DICCIONARIO DE DATOS

Wilder Bladimir Romero Babativa
Andres Felipe Casas Piñarete
Julio Cesar Cardenas Torrenegra
Eider Saucedo Alfaro

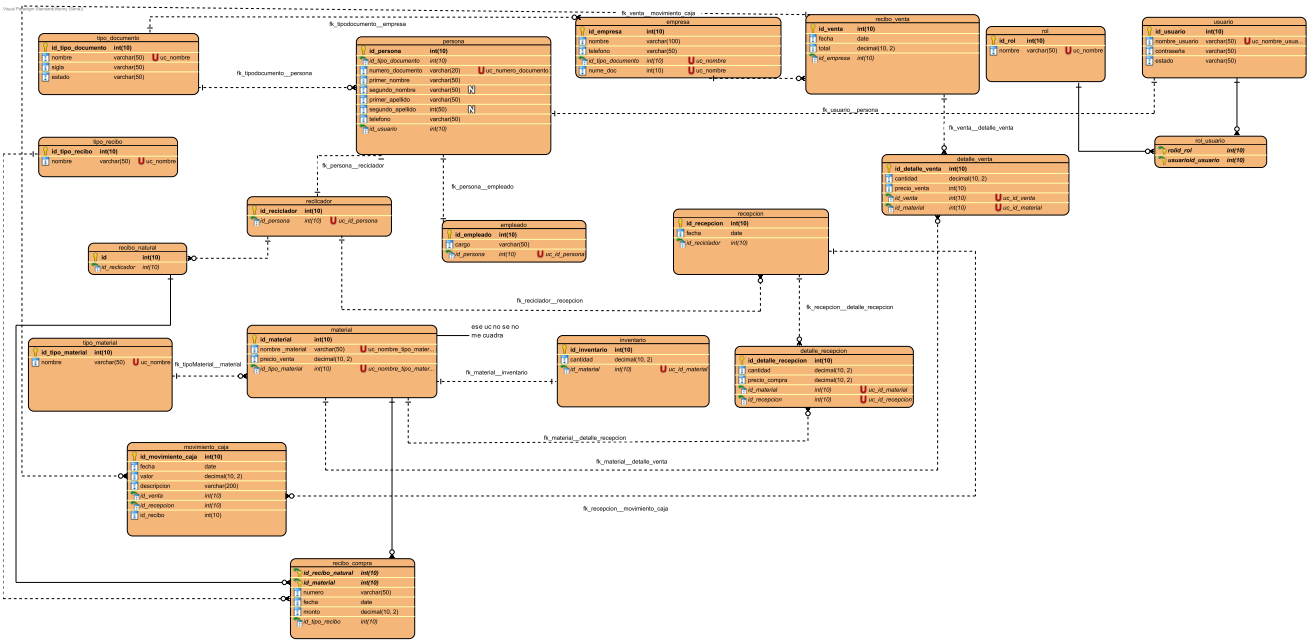
CEET, Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

3311989: Analisis y Desarrollo de Software

Ins. Hernando Enrique Moreno Moreno

26 de Marzo de 2026

1. Entity Relationship Diagram1



1.1. detalle_recepcion

detalle_recepcion

1.1.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.1.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad detalle_recepcion
id_detalle_recepcion	PK id_detalle_recepcion
id_material	FK id_material
id_recepcion	FK id_recepcion
precio_compra	precio_compra detalle_recepcion

1.1.3. Column Details

cantidad

cantidad detalle_recepcion

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_detalle_recepcion

PK id_detalle_recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_recepcion

FK id_recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

precio_compra

precio_compra detalle_recepcion

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)
uc_id_recepcion	Unique	UNIQUE(id_recepcion)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_recepcion	material	detalle_recepcion
fk_recepcion__detalle_recepcion	recepcion	detalle_recepcion

1.2. detalle_venta

detalle_venta

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.2.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad detalle_venta
id_detalle_venta	PK id_detalle_venta
id_material	FK id_material
id_venta	FK id_venta
precio_venta	precio_venta detalle_venta

1.2.3. Column Details

cantidad

cantidad detalle_venta

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_detalle_venta

PK id_detalle_venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_venta

FK id_venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

precio_venta

precio_venta detalle_venta

Type	int

Length	10
Scale	0

1.2.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)
uc_id_venta	Unique	UNIQUE(id_venta)

1.2.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_venta	material	detalle_venta
fk_venta__detalle_venta	recibo_venta	detalle_venta

1.3. empleado

empleado

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
cargo	cargo empleado
id_empleado	PK id_empleado
id_persona	FK id_persona

1.3.3. Column Details

cargo

cargo empleado

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_empleado

PK id_empleado

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_persona

FK id_persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

1.3.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_persona	Unique	UNIQUE(id_persona)

1.3.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__empleado	persona	empleado

1.4. empresa

empresa

1.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.4.2. Column Summary

Name	Description
id_empresa	PK id_empresa
id_tipo_documento	FK id_tipo_documento
nombre	nombre empresa
nume_doc	nume_doc empresa
telefono	telefono empresa

1.4.3. Column Details

id_empresa

PK id_empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_documento

FK id_tipo_documento

Type	int
Length	10

Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

nombre

nombre empresa

Type	varchar
Length	100
Scale	0

nume_doc

nume_doc empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Unique	true

telefono

telefono empresa

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.4.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(id_tipo_documento, nume_doc)

1.4.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipodocumento__empresa	tipo_documento	empresa
unnamed	empresa	recibo_venta

1.5. inventario

inventario

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad inventario
id_inventario	PK id_inventario

Name	Description
id_material	FK id_material

1.5.3. Column Details

cantidad

cantidad inventario

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_inventario

PK id_inventario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

1.5.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)

1.5.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__inventario	material	inventario

1.6. material

material

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
id_material	PK id_material

Name	Description
id_tipo_material	FK id_tipo_material
nombre _material	nombre _material material
precio_venta	precio_venta material

1.6.3. Column Details

id_material

PK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_material

FK id_tipo_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

nombre _material

nombre _material material

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

precio_venta

precio_venta material

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.6.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_tipo_material	Unique	UNIQUE(id_tipo_material, nombre _material)

1.6.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_recepcion	material	detalle_recepcion
fk_material__detalle_venta	material	detalle_venta

Relationship	From	To
fk_material__inventario	material	inventario
fk_tipoMaterial__material	tipo_material	material
unnamed	material	recibo_compra
unnamed	material	

1.7. movimiento_caja

movimiento_caja

1.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.7.2. Column Summary

Name	Description
descripcion	descripcion movimiento_caja
fecha	fecha movimiento_caja
id_movimiento_caja	PK id_movimiento_caja
id_recepcion	FK id_recepcion
id_recibo	id_recibo movimiento_caja
id_venta	FK id_venta
valor	valor movimiento_caja

1.7.3. Column Details

descripcion

descripcion movimiento_caja

Type	varchar
Length	200
Scale	0

fecha

fecha movimiento_caja

Type	date
Length	0
Scale	0

id_movimiento_caja

PK id_movimiento_caja

Type	int

Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_recepcion

FK id_recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_recibo

id_recibo movimiento_caja

Type	int
Length	10
Scale	0

id_venta

FK id_venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

valor

valor movimiento_caja

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.7.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_recepcion__movimiento_caja	recepcion	movimiento_caja
fk_venta__movimiento_caja	recibo_venta	movimiento_caja

1.8. persona

persona

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
id_persona	PK id_persona
id_tipo_documento	FK id_tipo_documento
id_usuario	FK id_usuario
numero_documento	numero_documento persona
primer_apellido	primer_apellido persona
primer_nombre	primer_nombre persona
segundo_apellido	segundo_apellido persona
segundo_nombre	segundo_nombre persona
telefono	telefono persona

1.8.3. Column Details

id_persona

PK id_persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_documento

FK id_tipo_documento

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario

FK id_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

numero_documento

numero_documento persona

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

primer_apellido

primer_apellido persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

primer_nombre

primer_nombre persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

segundo_apellido

segundo_apellido persona

Type	int
Length	50
Scale	0
Nullable	true

segundo_nombre

segundo_nombre persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

telefono

telefono persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.8.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_numero_documento	Unique	UNIQUE(numero_documento)

1.8.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__empleado	persona	empleado
fk_persona__reciclador	persona	reclicador
fk_tipodocumento__persona	tipo_documento	persona
fk_usuario__persona	usuario	persona

1.9. recepcion

recepcion

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha recepcion
id_recepcion	PK id_recepcion
id_reciclador	FK id_reciclador

1.9.3. Column Details

fecha

fecha recepcion

Type	date
Length	0
Scale	0

id_recepcion

PK id_recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reciclador

FK id_reciclador

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.9.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_recepcion__detalle_recepcion	recepcion	detalle_recepcion
fk_recepcion__movimiento_caja	recepcion	movimiento_caja
fk_reciclador__recepcion	reclicador	recepcion

1.10. recibo_compra

recibo_compra

1.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.10.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha recibo_compra
id_material	PK FK id_material
id_recibo_natural	PK FK id_recibo_natural
id_tipo_recibo	FK id_tipo_recibo
monto	monto recibo_compra
numero	numero recibo_compra

1.10.3. Column Details

fecha

fecha recibo_compra

Type	date
Length	0
Scale	0

id_material

PK FK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_recibo_natural

PK FK id_recibo_natural

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_tipo_recibo

FK id_tipo_recibo

Type	int
Length	10
Scale	0

Foreign Key	true

monto

monto recibo_compra

Type	decimal
Length	10
Scale	2

numero

numero recibo_compra

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.10.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	recibo_natural	recibo_compra
unnamed	material	recibo_compra
unnamed	tipo_recibo	recibo_compra

1.11. recibo_natural

recibo_natural

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
id	id recibo_natural
id_reclicador	FK id_reclicador

1.11.3. Column Details

id

id recibo_natural

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reclicador

FK id_reclicador

Type	int

Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	recibo_natural	recibo_compra
unnamed	reclicador	recibo_natural

1.12. recibo_venta

recibo_venta

1.12.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.12.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha recibo_venta
id_empresa	FK id_empresa
id_venta	PK id_venta
total	total recibo_venta

1.12.3. Column Details

fecha

fecha recibo_venta

Type	date
Length	0
Scale	0

id_empresa

FK id_empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_venta

PK id_venta

Type	int
Length	10

Scale	0
Primary Key	true

total

total recibo_venta

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.12.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_venta__detalle_venta	recibo_venta	detalle_venta
fk_venta__movimiento_caja	recibo_venta	movimiento_caja
unnamed	empresa	recibo_venta

1.13. reclicador

reclicador

1.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.13.2. Column Summary

Name	Description
id_persona	FK id_persona
id_reciclador	PK id_reciclador

1.13.3. Column Details

id_persona

FK id_persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_reciclador

PK id_reciclador

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

1.13.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_persona	Unique	UNIQUE(id_persona)

1.13.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__reciclador	persona	reclicador
fk_reciclador__recepcion	reclicador	recepcion
unnamed	reclicador	recibo_natural

1.14. rol

rol

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
id_rol	PK id_rol
nombre	nombre rol

1.14.3. Column Details

id_rol

PK id_rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre rol

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.14.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.14.5. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	rol	rol_usuario

1.15. rol_usuario

rol_usuario

1.15.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.15.2. Column Summary

Name	Description
rolid_rol	PK FK rolid_rol
usuarioid_usuario	PK FK usuarioid_usuario

1.15.3. Column Details

rolid_rol

PK FK rolid_rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

usuarioid_usuario

PK FK usuarioid_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.15.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	rol	rol_usuario
unnamed	usuario	rol_usuario

1.16. tipo_documento

tipo_documento

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A

Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
estado	estado tipo_documento
id_tipo_documento	PK id_tipo_documento
nombre	nombre tipo_documento
sigla	sigla tipo_documento

1.16.3. Column Details

estado

estado tipo_documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_tipo_documento

PK id_tipo_documento

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre tipo_documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

sigla

sigla tipo_documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.16.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.16.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipodocumento__empresa	tipo_documento	empresa
fk_tipodocumento__persona	tipo_documento	persona

1.17. tipo_material

tipo_material

1.17.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.17.2. Column Summary

Name	Description
id_tipo_material	PK id_tipo_material
nombre	nombre tipo_material

1.17.3. Column Details

id_tipo_material

PK id_tipo_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre tipo_material

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.17.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.17.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipoMaterial__material	tipo_material	material

1.18. tipo_recibo

tipo_recibo

1.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.18.2. Column Summary

Name	Description
id_tipo_recibo	PK id_tipo_recibo
nombre	nombre tipo_recibo

1.18.3. Column Details

id_tipo_recibo

PK id_tipo_recibo

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre tipo_recibo

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.18.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.18.5. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	tipo_recibo	recibo_compra

1.19. usuario

usuario

1.19.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.19.2. Column Summary

Name	Description
contraseña	contraseña usuario

Name	Description
estado	estado usuario
id_usuario	PK id_usuario
nombre_usuario	nombre_usuario usuario

1.19.3. Column Details

contraseña

contraseña usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

estado

estado usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_usuario

PK id_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_usuario

nombre_usuario usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.19.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_usuario	Unique	UNIQUE(nombre_usuario)

1.19.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_usuario__persona	usuario	persona
unnamed	usuario	rol_usuario